

SM-U2-3 開挖之穩定性分析

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

17 題歷屆考題（主分類 12+副分類 5）× 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：**15 個有題年份裡 13 年零供給**，而 Peck 三型視土壓力包絡線 24 年一次都沒印過。唯二的供給年是 106（2017，水的三個 FS）與 111（2022，懸臂樁四次方程全組）——而 106 年那次印了三條、獨漏最關鍵的第四條。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U2-3 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/2002–2025 全 24 份考卷原文為準。全部 24 份先做 pdftotext -layout 抽取（含 poppler-data 中文字型包，否則中文抽不出來），再對含嵌入影像的 20 份逐頁清點，並把有本單元题目的可疑頁轉圖用肉眼判讀。

21

條主要公式

16

必背

3

別賭

2

通常會給

17

歷屆題數

13

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- **(a) 集中式**——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 24 年**只有兩次**：105 年（2016）第四頁的承載力修正因數表+庫倫 K_a +Mononobe-Okabe K_{ae} ；114 年（2025）第一題的 T_v 三式。
- **(b) 隨題式**——「註：」或「相關公式：」跟在該題正下方。103 年（2014）起成為主流：110（2021） T_v 與樁參數、111（2022）版樁四次方程全組、113（2024）樁公式與 α 值表、114（2025） K_A 。
- **(c) 內文式**——直接寫在題目敘述裡當已知條件。已核對到的例子：96 年（2007-3）題幹給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ 、臨界深度 $20D$ ；97 年（2008-1）給 $K_0 = 0.5$ 、 $A_f = 0.7$ ；102 年（2013-3）給 $K_0 = 0.7$ ；110 年（2021-3）給 $K = 1.4K_0$ 、 $\delta = 0.8\phi$ 、 $\alpha = 0.65$ 、 $N_c^* = 9$ 。

只靠文字抽取會判錯。本輪就抓到一個實例：**107 年（2018-4）的傾斜填土 Rankine K_a 全式**是以影像嵌在圖上方，pdftotext 完全抽不到，只看文字會誤判成「該年沒給」。本頁對 20 份含影像的考卷都做過頁面清點，並把 93、100、101、103、104、105、107、108、109 共 9 個年份的關鍵頁轉圖親眼確認過。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是**相反的方向**——96~102 年（2007–2013）連續七年，注意事項欄都寫著：

「※若條件不足，請自行作合理假設！」（96 年，2007）

「倘若條件不足，請自行合理假設。」（97 年，2008）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「本試題之相關公式、物理常數及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」（101、102 年，2012–2013）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式，以及「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：**公式本來就該由你帶進考場，給你是恩典不是義務**。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。**自己要寫得出來。**

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有不同版本／間接形式，給哪一版要自己認得。**仍建議背。**

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。**背概念與用法即可。**

子項範圍說明（2026-08-14 全庫稽核後）。本頁前身以 SM-U3-3「坡地工程」為名建立，稽核後發現該代號的題目其實全是深開挖擋土，已正名為 SM-U2-3「開挖之穩定性分析」。原涵蓋的 15 題中，12 題現為本子項主考點；2006-3（島式開挖邊坡側向滑動）與 2015-2（擋土牆 Rankine）分別移至 SM-U3-4 與，2018-4 移至 SM-U3-2。真正的邊坡穩定分析（無限邊坡、Fellenius/Bishop 切片法、平面滑動）在 **SM-U3-4**，本頁不收錄。

本單元最該警覺的一件事：所有「圖形類」知識 24 年零供給。Peck 三型包絡線的形狀（砂土矩形、軟中黏土梯形、硬黏土上下各切 0.25H）、版樁兩側的淨壓力分布形狀、地錨有效錨定範圍的楔體幾何——這三樣考卷從沒畫過，卻是 100、101、104、96 四年第一小題就要你「繪出」的東西。公式可以現場推，圖形不行。

二、公式逐條分界

2-1 土壓力（所有擋土題的燃料）

$\phi=0$ 黏土的淨被動土壓力 $4c_u - \gamma H$ **（必背）**

$$p_{net} = \underbrace{(\gamma_c z' + 2c_u)}_{\text{被動}} - \underbrace{(\gamma_s H + \gamma_c z' - 2c_u)}_{\text{主動}} = 4c_u - \gamma H$$

本單元最好用的一條捷徑，**24 年零供給**。兩側的 $\gamma z'$ 剛好抵銷，淨被動抗力變成與深度無關的常數，貫入深度只要解一元二次式。94（2005-1， $c_c = 45 \text{ kPa} \Rightarrow 4(45) - 18(9) = 18 \text{ kPa}$ ，只差一點就變負）、97（2008-3，正規化 $S_u/\sigma'_{v0} = 0.25$ ）、103（2014-3， $S_u = 50 \text{ kPa}$ ）三題都靠它。
更重要的是它的否定形式： $4c_u \leq \gamma H$ 時方程式無解——**插再深都撐不住**，只剩地盤改良或降低 H 兩條路，這正是 97 年第二小題在問的事。

考卷給過：**從未** | 考了卻沒給：94年 97年 103年

水壓與土壓分開處理 **（必背）**

$$\sigma_a = K_a \gamma' z + \underbrace{\gamma_w z_w}_{K=1, \text{全額}} \quad (\text{砂，有效應力法})$$

$$\sigma_a = \sigma_v - 2c_u \quad (\text{黏土，總應力法，} u \text{ 已內含，不可再加})$$

零供給，卻是本單元最貴的一個觀念錯誤。 $K_a \approx 1/3$ 而水的「 K 」是 1，把 γ_{sat} 直接乘 K_a 會把側向力低估約三分之二。109 年（2020-2）特別要求「土壓力隨深度變化圖」與「淨水壓力隨深度變化圖」**分開畫**，就是在測這件事；103 年（2014-3）坑內水位降至開挖面，兩側水壓不相消，要畫淨水壓。反過來，黏土用 $\phi_u = 0$ 總應力法時**不可再加一次水壓**——重複計入是另一個方向的錯。

考卷給過：**從未** | 考了卻沒給：99年 103年 109年

穩定數 N_s 與門檻 4

必背

$$N_s = \frac{\gamma H}{c_u} \quad \begin{cases} N_s \leq 4: & \text{硬黏土型} \\ N_s > 4: & \text{軟弱} \sim \text{中等黏土型} \end{cases}$$

一個門檻同時決定三件事：①黏土裡插深有沒有用（ $4c_u - \gamma H$ 的正負）；②Peck 包絡線選哪一型；③基盤隆起的風險等級。零供給。104 年（2015-3）算出 $N_s = 137/24.55 = 5.58$ ，就在門檻附近——等值 $\bar{C}_u$ 算錯 10% 型式就可能翻盤，整題的分水嶺在這一步。112 年（2023-4）的災因研判也是先算 N_s 才講得清楚。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 104年 112年

Rankine 主動／被動土壓力係數

別賭

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}, \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

111 年（2022-4）在「相關公式：」區塊把 K_a 、 K_p 一起印出；114 年（2025-3）也印了 K_A 。但 94（2005-1）、96（2007-4）、103（2014-3）、109（2020-2）四個年份都要用、都沒印。值得注意的規律：111 年那次是連著懸臂版樁四次方程一起給的——命題委員給複雜式子時會順手把簡單的一起給，但只考簡單式子的年份就不給。考場捷徑：用 $(1 - \sin \phi)/(1 + \sin \phi)$ 算比按 $\tan^2$ 不容易按錯。

考卷給過：111年 114年 | 考了卻沒給：94年 96年 103年 109年

2-2 擋土結構：貫入深度與支撐

自由端支撐法（free earth support）

必背

$$\sum M_{\text{地錨}} = 0 \Rightarrow D; \quad \sum F_x = 0 \Rightarrow T = P_a - P_{\text{net}} \\ D_{\text{設計}} = (1.2 \sim 1.4) D_{\text{理論}}$$

零供給，兩題直接考。94 年（2005-1）明寫「free earth support」，要求最少入土深度與地錨預力（15 分）；103 年（2014-3）求「鉸樁理論貫入深度與地錨預力」（25 分）。兩年都只給土壤參數與幾何。

關鍵是取矩點必須在地錨處（地錨拉力對該點無矩），先解 D ，再回水平力平衡解 T ；順序反了就多一個未知數。103 年題目寫「理論貫入深度」，所以那題不用再乘 1.2~1.4。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 103年

固定端支撐法／Blum 等值梁法

必背

$$\text{在反曲點切開} \Rightarrow \text{上段簡支梁解 } T, \text{ 下段解 } D; \quad D_{\text{設計}} \approx 1.2 D_{\text{計算}}$$

96 年（2007-4）唯一一次，25 分，零公式、零圖示，連反曲點位置都要自己判斷。與自由端的差別只有一句話：樁尖不能轉。樁插得深、被土夾住不能轉 $\Rightarrow$ 產生負彎矩與反曲點， M_{max} 降三成到四成，代價是樁長增加 30~50%。同題還問「地錨應錨定在板樁後多少距離 x 以外」（10 分）——主動楔（ $45^\circ + \phi/2$ ）與被動楔（ $45^\circ - \phi/2$ ）都要避開，純幾何，只能畫。24 年只考過一次，是最可能重出的冷門題型。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年

貫入深度安全係數的兩種施加方式 (必背)

$$FS = \frac{\sum M_{\text{被動}}}{\sum M_{\text{主動}}} \quad \text{或} \quad K_{p,\text{設計}} = \frac{K_p}{FS}$$

兩種施加方式不可混用，題目會明講要哪一種。97 年（2008-3）「試利用側土壓力平衡式計算其貫入深度安全係數 FS」＝力矩比；96 年（2007-4）「假設安全係數採用 1.5」＝打在 K_p 上；111 年（2022-4）明寫 $FS = 1$ ，只要臨界值。零供給。背後的物理是：被動土壓力要 $2 \sim 5\% H$ 的位移才發揮得完（主動只要 $0.1 \sim 0.4\%$ ），折減不是保守，是承認它還沒出力。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97 年 109 年

Peck 三型視土壓力包絡線 (必背)

砂： $\sigma = 0.65\gamma HK_a$ ；軟中黏土： $\sigma = \max(\gamma H - 4c_u, 0.3\gamma H)$ ；硬黏土： $\sigma = 0.2 \sim 0.4\gamma H$

本單元最該背的一項：三題 40 分以上，24 年零供給，連圖形都沒有。100（2011-4）、101（2012-4）、104（2015-3）三年都明寫「繪出／畫出」。

它是包絡線不是分布——Peck (1969) 把柏林、芝加哥、奧斯陸的實測支撐荷重反推再取外包得到的，只能拿來算支撐荷重，不能算牆的彎矩或變形，也不能用在單支撐或懸臂樁上。頂部不為零（Rankine 三角形是零）的理由是「先撐上面、再挖下面」造成的拱效應重分配。形狀比數值更重要：軟中黏土是 $0 \sim 0.25H$ 斜升後滿載；硬黏土上下各切 $0.25H$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100 年 101 年 104 年

層狀土的等值參數 (必背)

$$\bar{\gamma} = \frac{\sum \gamma_i H_i}{H}, \quad \bar{c}_u = \frac{\sum c_{u,i} H_i}{H}, \quad c_{u,\text{砂}} = \frac{1}{2} \gamma_s H_s K_s \tan \phi_s$$

零供給，而且是 101（2012-4）與 104（2015-3）兩題的第一步——第一步錯，包絡線型式與抗隆起 FS 全錯。Peck 的方法只適用均質層，砂＋黏土的剖面必須先均勻化。砂層折算成等值 c_u 的那條式子（ K_s 常取 1.0）最容易漏，104 年若漏掉它， $\bar{C}_u$ 會從 24.55 掉到 18.75， N_s 從 5.58 跳到 7.3，雖然型式判斷沒翻盤，但最大視土壓力會差 20%。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101 年 104 年

鉸接法支撐荷重與斷面模數 (必背)

$$\bar{P}_i = \text{該排上下半跨的包絡線面積}; \quad P_{\text{單根}} = \bar{P}_i \times s; \quad S = \frac{M_{\max}}{\sigma_{\text{all}}}$$

100 年（2011-4）三小題一路從土壓力算到鋼板樁選型，25 分，零供給。最常見的失分是忘了乘水平間距 s ——包絡線面積是「每延米牆」的荷重（kN/m），題目問「作用於 A、B、C 支撐之作用力（kN）」，單位就是提示（該年 $s = 5$ m）。同題還要先用 $e = 0.617$, $G_s = 2.70$, $S_r = 30\%$ 反推 γ （見）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100 年

懸臂樁淨壓力法：零淨壓力點與四次方程

通常會給

$$L_3 = \frac{\sigma'_2}{\gamma'(K_p - K_a)}; \quad L_4^4 + A_1 L_4^3 + A_2 L_4^2 + A_3 L_4 + A_4 = 0$$

111 年 (2022-4) 以「相關公式：」整組印出 $K_a, K_p, \sigma_a, \sigma_p, \sigma_2, L_3$ 、四次方程與 $A_1 \sim A_4$ ，橫跨考卷第三、四頁。109 年 (2020-2) 雖然沒給，卻改問「簡化法 (以土壓力對 O 點取矩)」——命題委員的策略很清楚：要嘛給你完整式，要嘛改問簡化法，不會要你硬背那四條。

所以真正要背的不是 A_3, A_4 ，而是零淨壓力點的物理意義 (主動與被動在此抵銷， ϕ 越大 L_3 越短) 與兩個平衡條件的來歷 ($\Sigma F = 0, \Sigma M = 0$)。

考卷給過：111年

2-3 地層破壞 (一)：基盤隆起

Bjerrum & Eide 三維 N_c

必背

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) \left(1 + 0.2 \frac{D}{B} \right) \leq 7.5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right)$$

104 年 (2015-3) 特意給了「開挖面寬度 6 m、長度 15 m」——給了 B 與 L 就是要你用三維版，零供給。算出 $N_c = 6.84, FS = 1.50$ ，剛好卡在規範門檻上，答案要寫出工程判斷才完整。

兩個修正項的物理： B/L 反映端部拘束 (狹長開挖比方形容易隆起)、 D/B 反映破壞面埋深 (越深要推開的土越多)。記不住係數就記 N_c 落在 5~9 之間，方形且深埋取大值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年

基盤隆起安全係數 (二維)

別賭

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q}, \quad N_c = \pi + 2 \approx 5.14$$

106 年 (2017-4) 把整條式子連 $N_c = \pi + 2$ 印出來，是唯一一次。但 101 (2012-4)、104 (2015-3)、112 (2023-4) 三年都要用、都沒印。一給三不給，歸「別賭」。

兩個最常錯的地方：①分子的 S_u 是開挖面以下破壞面的強度，分母的 γH 才是開挖面以上的覆土——一上一下；②地表超載 q 是驅動力，要放進分母 (106 年給 $q = 1 \text{ tf/m}^2$ 就是在測這個)。本質上它是一個倒過來的承載力破壞。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：101年 104年 112年

由 N 值估不排水強度

通常會給

$$S_u = \frac{10N}{16} \text{ (tf/m}^2\text{)} \quad (\text{Terzaghi \& Peck, 1959})$$

106 年 (2017-4) 明白印出這條經驗式，並註明「本案砂土、粘土皆可用」。24 年只考過一次、也只給過一次。它是經驗迴歸不是理論式，各國係數不同 (也有寫 $S_u \approx 6N \text{ kPa}$ 的版本)，所以命題委員必須給——這也是為什麼它是本單元少數的「通常會給」。要注意的是取值範圍：106 年要你把開挖面以下 6 m (CL 的 $N=4$ 與 SM 的 $N=14$) 依厚度加權平均成 $N_{avg} = 10.13$ 再代入，這一步沒給。

考卷給過：106年

2-4 地層破壞（二）：水的三種攻擊

最高流線的滲流路徑長度 必背

$$L = \underbrace{(D - h_{out})}_{\text{外側下行}} + \underbrace{(D - h_{in})}_{\text{內側上行}}, \quad i_{exit} = \frac{\Delta H}{L}$$

「少給關鍵一步」的最佳案例。106 年（2017-4）印了 $FS = i_c/i$ ，卻沒告訴你 i 的分母怎麼算——而題目正是要你「以擋土壁最高流線分析」。該年答案： $L = (14 - 1) + (14 - 8) = 19 \text{ m}$ 、 $\Delta H = 7 \text{ m} \Rightarrow i = 0.368$ 。常見錯誤是只算內側上行 6 m，或直接拿牆長 14 m。最高流線＝緊貼牆面的最短路徑＝最保守；用完整流網會得到略大的 L 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年

抗上舉（土湧）安全係數 必背

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w} \quad (t = \text{不透水盤厚度}, h_w = \text{受壓水頭})$$

24 年零供給，卻兩次都是整題或半題的分數。92 年（2003-3）整題 25 分：黏土層 10 m、下方受壓水頭 7 m，求「開挖深度可達多少而不致隆起」，答案 $D = 6.08 \text{ m}$ 、界面有效應力 $\sigma' = 0$ ；106 年（2017-4）15 分：先算 $FS = 0.46$ （早就破壞），再反算 $FS = 2$ 時水位要降到 GL-8.16 m。

106 年印了管湧式、隆起式、 S_u 式，唯獨漏掉這一條。而且它是三種水破壞裡唯一與滲流無關的——插深完全無效，只能降受壓水頭。92 年那題還把砂層 $\gamma_{sat} = 18$ 當干擾項（用不到）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 106年

臨界水力坡降與抗砂湧 別賭

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e}, \quad FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} \geq 1.5 \sim 2.0$$

106 年（2017-4）印出 $FS = i_c/i$ 與 $i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ ；但 99（2010-3）與 109（2020-2）都要用、都沒印。一給二不給。物理：向上滲流 $i\gamma_w$ 抵銷有效重量 $\gamma' \Rightarrow \sigma' = 0 \Rightarrow$ 剪力強度歸零。數值檢查： $G_s \approx 2.65 \sim 2.75$ 、 $e \approx 0.6 \sim 1.0 \Rightarrow i_{cr}$ 幾乎必然落在 $0.8 \sim 1.0$ ；算出 2.5 或 0.3 先回頭檢查 e 。109 年還要你依「建築物基礎構造設計規範」說明是否合格。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：99年 109年

2-5 對策與反算

反算收尾：把安全係數式左右對調 必背

$$q_u^{\text{改良}} = f(FS_{\text{目標}}); \quad h_w^{\text{降水}} = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w FS}; \quad D_{\text{max}} = H_{\text{層厚}} - \frac{\gamma_w h_w FS}{\gamma_t}$$

本單元三題都以反算收尾，而且配分通常比正算高。92（2003-3）反算臨界開挖深度、97（2008-3）反算「改良後平均單壓強度 q_u 應為多少才能使 $FS \geq 1.5$ 」、106（2017-4）反算「基坑內地下水位應降至 GL-幾 m」。零供給。考場動作：先把正算式寫完整，再整條左右對調，最後才代數字——直接用文字推很容易漏掉 q 或 FS 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 97年 106年

對策清單：先降驅動、再升抵抗 必背

分母（驅動）： $\gamma H, q, h_w, \Delta H \rightarrow$ 分子（抵抗）： S_u, D , 斷面

近年題目都不只要 FS，還要「不足時怎麼辦」——97（2008-3）、106（2017-4）、112（2023-4）。零供給。
答題結構固定三段：①**先看分母能不能降**（卸除超載、分區分階開挖降低有效 H 、深井抽水降受壓水頭）——便宜；②**再看分子能不能升**（被動側地盤改良提高 c_u 、加長版樁、加密支撐）——貴；③**講副作用**：坑外降水 $\Rightarrow$ 有效應力上升 $\Rightarrow$ 壓密沉陷 $\Rightarrow$ 損鄰，所以要補回灌井與監測。只列工法名稱而不分兩類、不談副作用，分數會明顯低於預期。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 106年 112年

2-6 流程骨架與檢查規則

開題三十秒：三個判斷動作 必背

①數剖面圖上有幾根橫桿 $\rightarrow$ ②開挖面以下是砂還是黏土 $\rightarrow$ ③有無水位／受壓層

沒有數學符號，但它決定你用哪一套方法。①0 根＝懸臂淨壓力法、1 根＝自由端或固定端、多根＝Peck 視土壓力；②砂＝有效應力＋水壓另畫、黏土＝總應力 $\phi = 0$ 並先算 N_s ；③有水位就要檢核砂湧，有受壓層就要檢核上舉。**近十年（104 以後）的四題全部是「兩邊都考」或綜合研判**，不再單獨問一個公式，所以先分邊比先套公式重要。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年 106年 109年 111年 112年

收尾三件事 必背

①標明 γ_w 與 FS 施加位置 ②比規範門檻 ③寫對策

門檻值本身也是零供給：抗隆起 1.2 ~ 1.5、抗砂湧與抗上舉 1.5 ~ 2.0、貫入 1.2 ~ 1.5。 γ_w 取 9.81 或 10 都可以，但**必須標明且同題不可換**——92 年（2003-3）取 9.81 得 $D = 6.076$ m、取 10 得 6.0 m，兩者都算對。算完 FS 不與門檻比較，等於沒答完（104 年的 1.50 剛好卡在門檻上，最能看出差別）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 104年 106年 109年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 15 個年份）。

考卷年	單元題號	Ka、Kp	4cu-γH 自由端法	四次式	Peck 包絡	穩定數 Ns	抗隆起	抗上舉	砂湧管湧	Su=10N/16 備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2003 92年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	受壓水層抗上舉：「開挖深度可達多少而不致引起隆起」+ 界面有效應力。零公式，且是反算題。砂層 $\gamma_{sat} = 18$ 是干擾項。
2004 93年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2005 94年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	明寫「free earth support」，要求土壓力分布圖、最少入土深度、地錨預力。 K_a 、 $4c_u - \gamma H$ 、取矩流程全部自理。全卷零嵌入影像，已確認無隱藏公式。
2006 95年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	島式開挖沿軟弱黏土夾層的側向滑動，含四種水位情境比較。全卷零嵌入影像，零公式。
2007 96年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	固定端支撐法（fixed-earth support）求地錨拉力與埋入長度，+ 地錨有效距離 x 。全單元最難的模型，零公式、零圖示。同卷第三題（樁）卻給了 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ ——給樁不給版樁。
2008 97年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	連續壁貫入深度 FS + 反算地盤改良所需 q_u 。只給正規化 $S_u/\sigma'_{v0} = 0.25$ ，取矩式自理。全卷零嵌入影像。
2009 98年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	代價式基礎的基盤隆起檢核（副考點），與開挖同一套公式。零公式。
2010 99年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	開挖面內抽水降至開挖面，求 A 點滲流力並檢核管湧。 i_{cr} 零供給。全卷零嵌入影像。本年注意事項寫「若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知」。
2011 100年	二、四	•	•	•	•	•	•	•	•	第二題圍堰流網（副）、第四題鋼板樁支撐開挖：畫視土壓力、算三支撐荷重、求斷面模數。Peck 包絡線與 $S = M/\sigma_{all}$ 全部零供給。已轉圖確認。
2012 101年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	層狀土（砂 5 m + 黏土）三層支撐：畫 Peck 包絡線、算支撐荷重（13 分）、抗隆起 FS（12 分）。全卷零嵌入影像，確定零公式。
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2014 103年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	自由端支撐法標準題：砂土上／黏土下、坑內水位降至開挖面，求板樁理論貫入深度與地錨預力。已轉圖確認圖中只有幾何與參數。
2015 104年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	支撐開挖：畫設計視土壓力（Peck）+ 給 $B = 6$ m、 $L = 15$ m 要求三維抗隆起 FS。已轉圖確認整頁無公式。
2016 105年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四頁的集中式「參考資料」只給承载力修正因數與庫倫／M-O 土壓力係數。
2017 106年	四	•	•	•	•	•	✓	•	✓	★ 本單元最慷慨的一年，也是最好的反面教材。印出 $FS = i_c/i \cdot i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ 、 $S_u = 10N/16$ 、 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ ——唯獨漏掉上舉式，而上舉那兩小題佔 15 分。滲流路徑長度也沒給。
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。

考卷年	單元題號	Ka、Kp	4cu-γH 自由端法	四次式	Peck 包絡	穩定數 Ns	抗隆起	抗上舉	砂湧管湧	Su=10N 構註 16
2020 109年	二	.	.	.	.	.	.	.	.	懸臂版樁：畫兩側土壓力圖與淨水壓圖、以簡化法對 O 點取矩估 FS、抗砂湧 FS 並對照規範。K_a、K_p、i_{cr}、規範門檻值全部自理。已轉圖確認。
2021 110年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。該年給了壓密 T_v 三式、樁的 K, δ, α, N_c^*、普通切片法 FS 完整式——近年供給明顯變多，卻沒輪到本單元。
2022 111年	四	✓	.	.	✓	.	.	.	.	★ 以「相關公式：」整組印出 K_a、K_p、σ_a、σ_p、σ_2、四次方程與 $A_1 \sim A_4$，橫跨第三、四頁。給複雜式子時順手把簡單的一起給，且明寫只要 $FS = 1$ 的臨界值。
2023 112年	四	.	.	.	.	.	.	.	.	深開挖支撐系統失敗的災因研判與防治對策（定性題），給 15 層鑽探資料（$N=1$、$w > LL$）。零公式。
2024 113年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。
2025 114年	(一)	✓	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。但第三題（U3-2）印出 $K_A = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$——本單元的版樁題若在同一年出現，這條就會共用（全卷共用型供給的典型）。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- 15 個有題年份，13 年零供給，供給率 13%。而本單元題數（17 題）在已盤點的單元裡最多——題最多、給最少，這就是它該優先投入背誦資源的理由。
- Peck 三型視土壓力包絡線，三題 40 分以上，24 年零供給、連圖形都沒有。這是全站「不背就直接零分」最明確的一項。
- 106 年（2017-4）印了管湧式、隆起式、 $S_u = 10N/16$ ，唯獨漏掉上舉式——而上舉那兩小題佔 15 分，而且算出來 $FS = 0.46$ （唯一不及格的一項）。「印了三條就以為安全」是本單元最危險的心態。

4-2 如果只背五條

1. Peck 三型包絡線（三條式子+三種圖形）與穩定數 $N_s = \gamma H/c_u$ 的判型規則——100、101、104 三年共 40 分以上，零供給。圖形比式子更重要。
2. $\phi = 0$ 黏土的淨被動土壓力 $4c_u - \gamma H$ ——版樁貫入黏土層的萬用捷徑，三題受惠，零供給。它的否定形式（ $4c_u \leq \gamma H \Rightarrow$ 插深無效）更值錢。
3. 抗上舉 $FS = \gamma_{tt}/(\gamma_w h_w)$ ——92 年整題、106 年 15 分，兩年都沒給；而且兩次都是反算（求開挖深度、求降水深度）。它也是三種水破壞裡唯一與滲流無關、插深救不了的一種。
4. 自由端支撐法的取矩流程（先取地錨處的矩解 D ，再水平力平衡解 T ）——94、103 兩年共 40 分，零供給。順序反了就多一個未知數。
5. 基盤隆起的 N_c ：二維 $\pi + 2$ 與三維 Bjerrum-Eide——看題目有沒有給 B 與 L 決定用哪一個。104 年給了 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ 就是提示。

可以省下的：懸臂式版樁四次方程的係數 $A_1 \sim A_4$ 。111 年（2022-4）整組給了；109 年（2020-2）雖然沒給，卻改問「簡化法（以土壓力對 O 點取矩）」。**命題委員的策略很清楚：要嘛給你完整式，要嘛改問簡化法——不會要你硬背那四條。**把時間花在「簡化法的取矩流程」與「零淨壓力點的位置判斷」上，比背 A_3 、 A_4 划算得多。

4-3 本單元三個「畫得出來就有分」的圖（全部零供給）

- Peck 三型包絡線——砂土矩形（ $0.65\gamma HK_a$ ）、軟至中等黏土梯形（ $0 \sim 0.25H$ 斜升後滿載）、硬黏土梯形（上下各切 $0.25H$ ）。100、101、104 三年都明寫「畫出／繪出」。
- 版樁兩側的土壓力分布與淨水壓圖——94、103、109 三年都是第一小題就要畫。黏土層的 $4c_u - \gamma H$ 那段是定值矩形，形狀畫對了後面才算得下去；109 年還特別要求土壓力圖與淨水壓圖分開畫。
- 地錨的有效錨定範圍——96 年（2007-4）10 分。主動楔（自版樁底以 $45^\circ + \phi/2$ 上延）與被動楔（ $45^\circ - \phi/2$ ）都要避開，純幾何，沒有公式可背，只能畫。

4-4 考場上的四個檢查動作

1. 先數剖面圖上有幾根橫桿。0 根＝懸臂淨壓力法、1 根＝自由端或固定端、多根＝Peck 視土壓力。三十秒就決定了整題的方法。
2. 算抗隆起前，先看題目有沒有給開挖面的「寬×長」。給了就用三維 Bjerrum-Eide（104 年 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ ）；沒給才用 $N_c S_u / (\gamma H + q)$ 簡式。另外超載 q 一定放進分母。
3. 看到「地層改良後應達多少強度」「水位應降至幾米」，先把安全係數式左右對調再代數字。本單元三題都是這種反算收尾，配分通常比正算高。

4. **考卷印了幾條式子，不代表這一題只用得到那幾條。** 106 年印了三條、缺了最關鍵的第四條，還少給了滲流路徑長度那一步；111 年印了七條但只夠算第四題。**拿到題目先列出自己需要哪幾條，再去比對考卷給了哪幾條。**

exam-wiki-SM | SM-U2-3 開挖之穩定性分析 | 證據來源：raw/exams/ 全 24 份考卷原文（2002–2025），逐年 pdftotext -layout 文字抽取+可疑頁 pdftoppm 轉圖目視判讀。三級判定採保守標準：拿不準往上歸。